Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

# Математический анализ




Головина Анастасия Михайловна
к.ф.-м.н., доцент ФН-12

# Односторонние пределы.

**Определение 1.** Число $a_1$ называется пределом функции $y = f(x)$ при $x \to x_0$ справа (правосторонним пределом), если для любого сколь угодно малого положительного числа $\varepsilon$, найдется достаточно малое положительное число $\delta$ такое, что в проколотой правосторонней $\delta$-окрестности точки $x_0$ выполнено неравенство $|f(x) - a_1| < \varepsilon$.

$$\lim_{x \to x_0 + 0} f(x) = a_1 \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \, \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}{}^{+}_{\delta}(x_0) \Rightarrow |f(x) - a_1| < \varepsilon.$$

Обозначение: $x \to x_0$ справа - $x \to x_0 + 0$ или $x \to x_0 +$

Проколотая правосторонняя окрестность точки $x_0$:

$$\overset{\circ}{S}{}^{+}_{\delta}(x_0): 0 < x - x_0 < \delta$$

$$(x_0, x_0 + \delta)$$

Правосторонняя окрестность точки $x_0$:

$$S^{+}_{\delta}(x_0): x - x_0 < \delta$$

$$[x_0, x_0 + \delta)$$

**Определение 2.** Число $a_2$ называется пределом функции $y = f(x)$ при $x \to x_0$ слева (левосторонним пределом), если для любого сколь угодно малого положительного числа $\varepsilon$, найдется достаточно малое положительное число $\delta$ такое, что в проколотой левосторонней $\delta$-окрестности точки $x_0$ выполнено неравенство $\left|f(x) - a_2\right| < \varepsilon$.

$$\lim_{x \to x_0 - 0} f(x) = a_2 \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \, \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}{}^{-}_{\delta}(x_0) \Rightarrow \left|f(x) - a_2\right| < \varepsilon.$$

Обозначение: $x \to x_0$ слева - $x \to x_0 - 0$ или $x \to x_0 -$

Проколотая левосторонняя окрестность точки $x_0$:

$$\overset{\circ}{S}{}^{-}_{\delta}(x_0): 0 < x_0 - x < \delta$$

$$(x_0 - \delta, x_0)$$

Левосторонняя окрестность точки $x_0$:

$$S^{-}_{\delta}(x_0): x_0 - x < \delta$$

$$(x_0 - \delta, x_0]$$

**Определение 3.** Пределы функции справа и слева (правосторонний и левосторонний пределы) называются односторонними пределами.

**Примеры:**

**1.** $y = \ln x,\ D_f = (0, +\infty)$

$x_0 = 0:\ \lim\limits_{x \to 0+0} \ln x = -\infty$

$\lim\limits_{x \to 0-0} \ln x$ - не существует

**2.** $y=\sqrt{-x},\ D_f=(-\infty,0]$

$x_0=0:\ \lim\limits_{x\to 0+0}\sqrt{-x}$ - не существует

$$\lim_{x\to 0-0}\sqrt{-x}=\sqrt{0+}=0$$

**3.** $y=(3+x)^{\frac{1}{x}},\ D_f=R\setminus\{0\}$

$$x_0=0:\ \lim_{x\to 0+0}(3+x)^{\frac{1}{x}}=3^{\frac{1}{0+}}=3^{+\infty}=+\infty$$

$$\lim_{x\to 0-0}(3+x)^{\frac{1}{x}}=3^{\frac{1}{0-}}=3^{-\infty}=0$$

**4.** $y = \dfrac{x-5}{|x-5|},\ D_f = R \setminus \{5\}$

$$x_0 = 5:\ \lim_{x \to 5+0} \frac{x-5}{|x-5|} = \frac{x-5}{x-5} = 1$$

$$\lim_{x \to 5-0} \frac{x-5}{|x-5|} = \frac{x-5}{-(x-5)} = -1$$

**5.** $y = \frac{1}{x},\ D_f = R \setminus \{0\}$

$$x_0 = 0: \lim_{x \to 0+} \frac{1}{x} = \frac{1}{0+} = +\infty$$

$$\lim_{x \to 0-} \frac{1}{x} = \frac{1}{0-} = -\infty$$

## Теорема (о связи двухстороннего предела функции с односторонними)

Двухсторонний предел функции $y = f(x)$ при $x \to x_0$ существует тогда и только тогда, когда существуют оба односторонних предела и они равны. При этом двухсторонний предел равен односторонним.

$$\exists \lim_{x \to x_0} f(x) = a \Leftrightarrow \exists \lim_{x \to x_0 + 0} f(x)$$

$$\exists \lim_{x \to x_0 - 0} f(x)$$

$$\lim_{x \to x_0 + 0} f(x) = \lim_{x \to x_0 - 0} f(x) = a$$

# Пределы на бесконечности

Окрестность $+\infty$ : $S(+\infty)$: $x > N$

$$(N, +\infty)$$

Окрестность $-\infty$ : $S(-\infty)$: $x < -N$

$$(-\infty, -N)$$

Окрестность $\infty$ : $S(\infty)$: $|x| > N$

$$(-\infty, -N) \cup (N, +\infty)$$

$N \in R,\ N > 0$

**Определение 4.** Число a называется пределом функции $y = f(x)$ при $x \to +\infty$, если для любого сколь угодно малого положительного числа $\varepsilon$ найдется достаточно большое положительное число N такое, что при $x > N$ выполнено неравенство $|f(x) - a| < \varepsilon$.

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = a \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \, \exists N(\varepsilon) > 0 : \forall x \in (N, +\infty) \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon.$$

Обозначения: $\forall x \in (N, +\infty) : \forall x \in S(+\infty)$

$$\forall x : x > N$$

**Определение 5.** Число a называется пределом функции $y = f(x)$ при $x \to -\infty$, если для любого сколь угодно малого положительного числа $\varepsilon$ найдется достаточно большое положительное число N такое, что при $x < -N$ выполнено неравенство $|f(x) - a| < \varepsilon$.

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = a \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \, \exists N(\varepsilon) > 0 : \forall x \in (-\infty, -N) \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon.$$

Обозначения: $\forall x \in (-\infty, -N) : \forall x \in S(-\infty)$

$$\forall x : x < -N$$

**Определение 6.** Число a называется пределом функции $y = f(x)$ при $x \to \infty$, если для любого сколь угодно малого положительного числа $\varepsilon$ найдется достаточно большое положительное число N такое, что при $|x| > N$ выполнено неравенство $|f(x) - a| < \varepsilon$.

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = a \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \, \exists N(\varepsilon) > 0 : \forall x \in (-\infty, -N) \cup (N, +\infty) \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon.$$

Обозначения: $\forall x \in (-\infty, -N) \cup (N, +\infty) : \forall x \in S(\infty)$

$$\forall x : |x| > N$$

**Определение 7.** Пределы функции $y = f(x)$ при $x \to +\infty$ и при $x \to -\infty$ тоже называются односторонними пределами.

Примеры:

1. $y = arctgx,\ D_f = R$

$$x_0 = \infty: \lim_{x \to +\infty} arctgx = arctg(+\infty) = \frac{\pi}{2},$$

$$\lim_{x \to -\infty} arctgx = arctg(-\infty) = -\frac{\pi}{2}.$$

2. $y = e^x,\ D_f = R$

$$x_0 = \infty:\ \lim_{x \to +\infty} e^x = e^{+\infty} = +\infty,$$

$$\lim_{x \to -\infty} e^x = e^{-\infty} = \frac{1}{e^{+\infty}} = \frac{1}{+\infty} = 0.$$

3. $y = \dfrac{1}{x},\ D_f = R \setminus \{0\}$

$$x_0 = \infty: \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x} = \frac{1}{+\infty} = 0,$$

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{1}{x} = \frac{1}{-\infty} = 0.$$

# Бесконечные пределы

Окрестность $+\infty$ : $S(+\infty)$: $f(x) > M$

$$(M, +\infty)$$

Окрестность $-\infty$ : $S(-\infty)$: $f(x) < -M$

$$(-\infty, -M)$$

Окрестность $\infty$ : $S(\infty)$: $|f(x)| > M$

$$(-\infty, -M) \cup (M, +\infty)$$

$M \in R,\ M > 0$

**Определение 8.** Функция $y = f(x)$ имеет бесконечный предел $(\infty)$ при $x \to x_0$, если для любого сколь угодно большого положительного числа M найдется достаточно малое число $\delta$ зависящее от M такое, что для всех $x$ из проколотой $\delta$-окрестности точки $x_0$ выполнено неравенство $|f(x)| > M$.

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \, \exists \delta(M) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}_{\delta}(x_0) \Rightarrow |f(x)| > M.$$

Обозначения: $|f(x)| > M : f(x) \in S(\infty)$

$$f(x) \in (-\infty, -M) \cup (M, +\infty)$$

**Определение 9.** Функция $y = f(x)$ имеет положительный бесконечный предел $(+\infty)$ при $x \to x_0$, если для любого сколь угодно большого положительного числа M найдется достаточно малое число $\delta$ зависящее от M такое, что для всех $x$ из проколотой $\delta$-окрестности точки $x_0$ выполнено неравенство $f(x) > M$.

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \, \exists \delta(M) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}_{\delta}(x_0) \Rightarrow f(x) > M .$$

Обозначения: $f(x) > M : f(x) \in (M, +\infty)$

$$f(x) \in S(+\infty)$$

**Определение 10.** Функция $y = f(x)$ имеет отрицательный бесконечный предел $(-\infty)$ при $x \to x_0$, если для любого сколь угодно большого положительного числа M найдется достаточно малое число $\delta$ зависящее от M такое, что для всех $x$ из проколотой $\delta$-окрестности точки $x_0$ выполнено неравенство $f(x) < -M$.

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \, \exists \delta(M) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}_{\delta}(x_0) \Rightarrow f(x) < -M .$$

Обозначения: $f(x) < -M : \; f(x) \in (-\infty, -M)$

$$f(x) \in S(-\infty)$$

Примеры:

1. $y = x^2,\ D_f = R$

$$x_0 = \infty:\ \lim_{x \to +\infty} x^2 = +\infty,$$

$$\lim_{x \to -\infty} x^2 = (-\infty)^2 = +\infty.$$

2. $y = \dfrac{1}{(x-1)^2},\ D_f = R \setminus \{1\}$

$$x_0 = 1: \lim_{x \to 1+} \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{1}{(0+)^2} = +\infty,$$

$$\lim_{x \to 1-} \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{1}{(0-)^2} = +\infty.$$

## Бесконечно большой предел на бесконечности.

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \;\; \exists N(M) > 0 : \forall x \in (-\infty, -N) \cup (N, +\infty) \Rightarrow |f(x)| > M .$$

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = +\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \;\; \exists N(M) > 0 : \forall x \in (-\infty, -N) \cup (N, +\infty) \Rightarrow f(x) > M .$$

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \;\; \exists N(M) > 0 : \forall x \in (-\infty, -N) \cup (N, +\infty) \Rightarrow f(x) < -M .$$

Расписать определение предела функции на языке $\varepsilon$, $\delta$

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \begin{cases} a \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}_\delta(x_0) \Rightarrow |\, f(x) - a \,| < \varepsilon. \\ b \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}_\delta(x_0) \Rightarrow |\, f(x) - b \,| < \varepsilon. \\ 0 \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}_\delta(x_0) \Rightarrow |\, f(x) \,| < \varepsilon. \\ \infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \exists \delta(M) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}_\delta(x_0) \Rightarrow |\, f(x) \,| > M. \\ -\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \exists \delta(M) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) < -M. \\ +\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \exists \delta(M) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) > M. \end{cases}$$

Расписать определение предела функции на языке $\varepsilon$, $\delta$

$$\lim_{x\to x_0+} f(x) = \begin{cases} a \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}{}^{+}_{\delta}(x_0) \Rightarrow |\, f(x) - a \,| < \varepsilon. \\ b \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}{}^{+}_{\delta}(x_0) \Rightarrow |\, f(x) - b \,| < \varepsilon. \\ 0 \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}{}^{+}_{\delta}(x_0) \Rightarrow |\, f(x) \,| < \varepsilon. \\ \infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \exists \delta(M) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}{}^{+}_{\delta}(x_0) \Rightarrow |\, f(x) \,| > M. \\ -\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \exists \delta(M) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}{}^{+}_{\delta}(x_0) \Rightarrow f(x) < -M. \\ +\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \exists \delta(M) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}{}^{+}_{\delta}(x_0) \Rightarrow f(x) > M. \end{cases}$$

Расписать определение предела функции на языке $\varepsilon$, $\delta$

$$\lim_{x\to x_0-} f(x) = \begin{cases} a \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}{}^{-}_{\delta}(x_0) \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon. \\ b \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}{}^{-}_{\delta}(x_0) \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon. \\ 0 \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}{}^{-}_{\delta}(x_0) \Rightarrow |f(x)| < \varepsilon. \\ \infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \exists \delta(M) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}{}^{-}_{\delta}(x_0) \Rightarrow |f(x)| > M. \\ -\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \exists \delta(M) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}{}^{-}_{\delta}(x_0) \Rightarrow f(x) < -M. \\ +\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \exists \delta(M) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}{}^{-}_{\delta}(x_0) \Rightarrow f(x) > M. \end{cases}$$

Расписать определение предела функции на языке $\varepsilon$, $\delta$

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \begin{cases} a \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) > 0 : \forall x : |x| > N \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon. \\ b \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) > 0 : \forall x : |x| > N \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon. \\ 0 \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) > 0 : \forall x : |x| > N \Rightarrow |f(x)| < \varepsilon. \\ \infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \exists \delta(M) > 0 : \forall x : |x| > N \Rightarrow |f(x)| > M. \\ -\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \exists \delta(M) > 0 : \forall x : |x| > N \Rightarrow f(x) < -M. \\ +\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \exists \delta(M) > 0 : \forall x : |x| > N \Rightarrow f(x) > M. \end{cases}$$

Расписать определение предела функции на языке $\varepsilon$, $\delta$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \begin{cases} a \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) > 0 : \forall x : x > N \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon. \\ b \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) > 0 : \forall x : x > N \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon. \\ 0 \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) > 0 : \forall x : x > N \Rightarrow |f(x)| < \varepsilon. \\ \infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \exists \delta(M) > 0 : \forall x : x > N \Rightarrow |f(x)| > M. \\ -\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \exists \delta(M) > 0 : \forall x : x > N \Rightarrow f(x) < -M. \\ +\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \exists \delta(M) > 0 : \forall x : x > N \Rightarrow f(x) > M. \end{cases}$$

Расписать определение предела функции на языке $\varepsilon$, $\delta$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \begin{cases} a \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) > 0 : \forall x : x < -N \Rightarrow |\, f(x) - a \,| < \varepsilon. \\ b \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) > 0 : \forall x : x < -N \Rightarrow |\, f(x) - b \,| < \varepsilon. \\ 0 \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) > 0 : \forall x : x < -N \Rightarrow |\, f(x) \,| < \varepsilon. \\ \infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \exists \delta(M) > 0 : \forall x : x < -N \Rightarrow |\, f(x) \,| > M. \\ -\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \exists \delta(M) > 0 : \forall x : x < -N \Rightarrow f(x) < -M. \\ +\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \exists \delta(M) > 0 : \forall x : x < -N \Rightarrow f(x) > M. \end{cases}$$

## Связь бесконечно малой и бесконечно большой функции.

**Теорема.** Если функция $y=\alpha(x)$ бесконечно малая функция при $x \to x_0$,

где $\alpha(x) \neq 0$ для $\forall x \in \overset{\circ}{S}_{\delta}(x_0)$,

то функция $\beta(x)=\dfrac{1}{\alpha(x)}$ бесконечно большая функция при $x \to x_0$.

Доказательство:

Распишем определение бесконечно малой функции на языке $\delta, \varepsilon$:

$$\lim_{x\to x_0}\alpha(x)=0 \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall\varepsilon>0\,\exists\delta(\varepsilon)>0:\forall x\in \overset{\circ}{S}_\delta(x_0)\Rightarrow |\alpha(x)|<\varepsilon.$$

Рассмотрим неравенство

$$|\alpha(x)|<\varepsilon,$$

которое верно при $\forall x\in \overset{\circ}{S}_\delta(x_0)$.

Так как $\alpha(x) \neq 0$ для $\forall x \in \overset{\circ}{S}_{\delta}(x_0)$, то можно рассматривать обратное неравенство, которое имеет вид:

$$\frac{1}{|\alpha(x)|} > \frac{1}{\varepsilon},$$

для $\forall x \in \overset{\circ}{S}_{\delta}(x_0)$.

Обозначим $M = \frac{1}{\varepsilon}$, где

$\varepsilon$ - достаточно малое положительное число.

$M$ - довольно большое положительное число.

С учётом обозначений, получаем:

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}_{\delta}(x_0) \Rightarrow \left| \frac{1}{\alpha(x)} \right| > M .$$

Это означает (по определению бесконечного предела функции и определению бесконечно большой функции), что

$$\lim_{x \to x_0} \beta(x) = \infty .$$

Теорема доказана.